



Università degli Studi di Bergamo

SCUOLA DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32)

Laboratorio di Elettronica - Timer 555 Tavolo 2Sx

Gruppo:

Raffaele Giacomo Giovanni Di Maio

Matricola 1053435

Nicholas Iotti

Matricola 1058728

Giorgio Passarella

Matricola 1079287

Emilio Meroni

Matricola 1080976

Anno Accademico 2025–2026

Progettazione Circuito Digitale

Dato un numero X compreso tra 0 e 15, l'obiettivo è realizzare un circuito digitale che dia in uscita $Q = 1$ se $X \geq 10$. Osservando che per rappresentare tutti i numeri da 0 a 15 servono 4 bit ($2^4 = 16$ combinazioni), l'idea è quella di utilizzare un componente *dip switch* a 4 interruttori. I 4 bit in ingresso all'integrato 4093, composto da porte NAND, sono forniti dal *dip switch* collegato come figura 2. Chiudendo l'interruttore il bit passa da 0 a 1 mentre aprendolo passa da 1 a 0. In uscita dall'integrato 4093 è poi collegata una resistenza di circa $2\text{ K}\Omega$ con in serie un LED per verificare il corretto funzionamento del circuito. Se $X \geq 10$, il LED si accende. Al contrario, se $X < 10$, il LED si spegne. E' stata fornita una tensione in ingresso al circuito pari a 5 V.

$$b_2 \cdot b_3 + b_3 \cdot b_1 \quad \Rightarrow \quad \overline{\overline{b_2 \cdot b_3} \cdot \overline{b_3 \cdot b_1}}$$

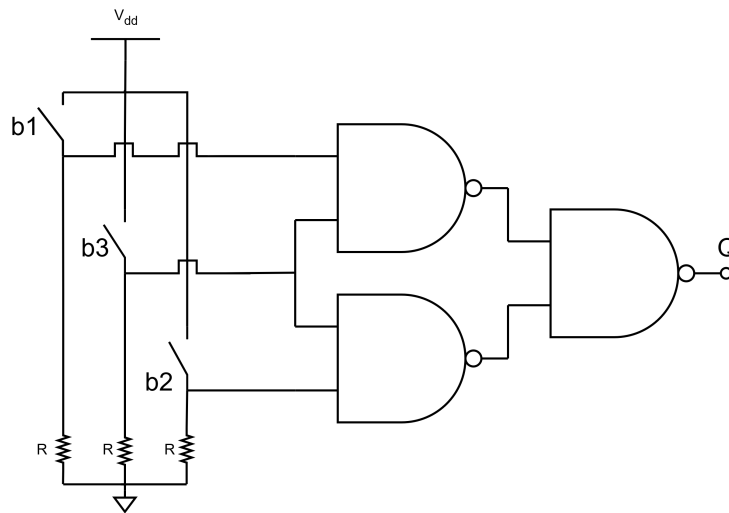


Figura 1: Schematico circuito implementato.

X	b_3	b_2	b_1	b_0	Q
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Tabella 1: Tabella della verità.

		$b_1 b_0$			
		0 0	0 1	1 1	1 0
$b_3 b_2$	0 0	0	0	0	0
	0 1	0	0	0	0
	1 1	1	1	1	1
	1 0	0	0	1	1

P_1
 P_2

Figura 2: Mappa di Karnaugh.

1 Timer 555

Ha diverse possibili configurazioni

- Monostabile: in presenza di un impulso di trigger genera un impulso con caratteristiche definite.
- Bistabile: viene utilizzato come flip-flop set-reset
- Astabile: genera in modo autonomo una forma d'onda continua.

Nel circuito la V_{cc} viene ripartita equamente con 3 resistenze uguali. In questo modo compaiono 2 comparatori: uno a soglia $2/3$ (sopra) e uno a soglia $1/3$ (sotto).

1.1 Monostabile

Questo apparato viene utilizzato per effettuare switch debouncing. Gli interruttori, generalmente, sono soggetti a un rimbalzo meccanico quando premuti e per tale motivo si hanno impulsi spuri. La configurazione monostabile genera un impulso fissato con R o C non interferito dal rimbalzo. Per catturare l'immagine attraverso l'oscilloscopio di un impulso istantaneo si è utilizzata la modalità "single", triggerando il segnale sul fronte di discesa ($V_{dd}/2 \simeq 5\text{ V}$). Volendo la durata dell'impulso di circa 2 secondi abbiamo dimensionato il circuito con i valori riportati a tabella 2. Inoltre abbiamo aggiunto un led finale per verificare il corretto funzionamento collegato al resto del circuito tramite una resistenza da $2.1\text{ K}\Omega$.

$$t = 1.1 \cdot R_1 \cdot C_1$$

Grandezza	Valore
C	$19.5\ \mu\text{F}$
R_1	$101.5\text{ K}\Omega$
R_2	$11.8\text{ K}\Omega$

Tabella 2: Valori utilizzati nel circuito: Monostabile.

1.2 Astabile

Il duty cycle é uguale a $\frac{T_1}{T}$ e quindi a $\frac{R_a+R_b}{R_a+2R_b}$. Dunque, la carica dipende da $R_a + R_b$ mentre la scarica dal solo R_b . Dimensionando circuito per un duty cycle a 1 KHz, abbiamo scelto $R_a = 11.8 \text{ K}\Omega$, $R_b = 4.7 \text{ K}\Omega$ e $C = 70 \text{ nF}$. Abbiamo dunque verificato se il periodo teorico uguale a $\ln 2(R_a+2R_b)C$ è pari a quello reale.

$$T = T_1 + T_2 = \ln 2 \cdot (R_A + 2R_B) \cdot C$$